Практическая работа: Шифрование с помощью матриц

Цель

Освоить применение матричных операций для шифрования и дешифрования текстовых сообщений, изучить основы криптографического метода Хилла и проанализировать его сильные и слабые стороны.

Теоретические основы

Метод Хилла использует линейную алгебру для шифрования:

- **Шифрование:** $C = A \cdot P$
- **Дешифрование:** $P = A^{-1} \cdot C$

где A – ключевая матрица, P – открытый текст, C – шифротекст.

Исходные данные

1. Каждая группа выполняет свой вариант, данные для каждого варианта приведены в таблице:
    - ключ-матрица 3×3;
    - шифротекст для расшифровки (Задание 1);
    - фраза для шифрования (Задание 2).
2. Для коротких слов (Задание 1) допускается ручное вычисление. Для длинных фраз (Задание 2) рекомендуется использовать Python, Excel или аналогичный инструмент.

Задание 1: Расшифровка слова

- Найдите обратную матрицу A^{-1} для ключевой матрицы A
- Шифротекст для расшифровки разбейте на блоки по 3 числа, составьте матрицу *B*, выписывая блоки в столбцы.
- Вычислите $P = A^{-1} \cdot C$
- Преобразуйте полученные числа в буквы по алфавиту (1–33 – буквы, 34 – пробел).

Задание 2: Шифрование фразы

- Переведите буквы фразы в числа по алфавиту (см. задание 1).
- Разбейте строку из чисел на блоки по 3, составьте матрицу, выписав блоки столбцами. Умножьте эту матрицу слева на ключ-матрицу *A.*
- Запишите шифротекст.

Задание 3: Анализ

Принцип работы: Объясните, как происходит шифрование и дешифрование в методе Хилла
Слабые стороны: Проанализируйте уязвимости метода
Современные методы: Какие криптосистемы используются сегодня?
Улучшения: Как можно модифицировать шифр для повышения безопасности?

Вариант	Ключ-матрица A	Шифротекст для расшифровки (Задание 1)	Фраза для шифрования (Задание 2)
1	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\0 & 1 & 3\\1 & 2 & 2\end{pmatrix}$	32, 54, 48, 46, 66, 66, 71, 109, 104	МЕТОД ГАУССА
2	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1\\1 & 2 & 2\end{pmatrix}$	19, 4, 26, 21, 34, 74, 23, 19, 58	ОБРАТНАЯ МАТРИЦА
3	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\0 & 1 & 4\\1 & 3 & 8\end{pmatrix}$	75, 78, 170, 48, 26, 76, 35, 17, 53	ФОРМУЛЫ КРАМЕРА
4	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\1 & 2 & 1\\0 & 1 & 3\end{pmatrix}$	59, 58, 21, 45, 39, 33, 47, 41, 285	СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ
5	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\0 & 1 & 3\\1 & 2 & 2\end{pmatrix}$	59, 61, 74, 60, 23, 61, 56, 23, 57	ГЛАВНЫЙ МИНОР
6	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1\\1 & 2 & 2\end{pmatrix}$	23, 13, 48, 36, 34, 88, 11, 14, 38	ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ
7	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\0 & 1 & 4\\1 & 3 & 8\end{pmatrix}$	83, 81, 180, 87, 77, 180, 68, 54, 133	ЧАСТНОЕ РЕШЕНИЕ
8	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\1 & 2 & 1\\0 & 1 & 3\end{pmatrix}$	59, 49, 49, 88, 68, 77, 58, 57, 23	ДИАГОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА
9	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\0 & 1 & 3\\1 & 2 & 2\end{pmatrix}$	101, 86, 119, 52, 42, 64, 76, 109, 109	РАНГ МАТРИЦЫ
10	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1\\1 & 2 & 2\end{pmatrix}$	29, 24, 67, 20, 26, 66, 28, 43, 104	СОВМЕСТНАЯ СИСТЕМА
11	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\0 & 1 & 4\\1 & 3 & 8\end{pmatrix}$	76, 48, 132, 74, 82, 175, 74, 67, 157	ОПРЕДЕЛёННАЯ СИСТЕМА
12	$\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\1 & 2 & 1\\0 & 1 & 3\end{pmatrix}$	83, 70, 52, 82, 63, 74, 46, 41, 25	УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ

ТАБЛИЦА КОДИРОВКИ:

А = 1	Б = 2	В = 3	Г = 4	Д = 5	Е = 6	Ё = 7
Ж = 8	З = 9	И = 10	Й = 11	К = 12	Л = 13	М = 14
Н = 15	О = 16	П = 17	Р = 18	С = 19	Т = 20	У = 21
Ф = 22	Х = 23	Ц = 24	Ч = 25	Ш = 26	Щ = 27	Ъ = 28
Ы = 29	Ь = 30	Э = 31	Ю = 32	Я = 33	ПРОБЕЛ = 34	